

SQL Avanzado

Obligatorio Mayo 2026

Ejercicio 1: 10 Puntos.

Crear una tabla temporal (Vtas_Producto_Año) que contenga los siguientes datos: Id de producto, nombre del producto, Año de facturación, precio unitario, la suma de unidades vendidas por producto para el año respectivo y el total de ventas calculado como la cantidad de unidades * el precio unitario.

Ejercicio 2: 15 Puntos.

Dado 2 valores A y B, se define la variación porcentual entre los mismos como $(A/B) - 1$ (expresado en porcentajes).

Por ejemplo, si $A = 3$ y $B = 2$, la variación porcentual entre A y B es 50 % y si $A = 1.5$ y $B = 2$, la variación porcentual entre A y B es -25%.

Se solicita crear una función (Variacion_Porc) que reciba 2 valores como parámetros y devuelva la variación porcentual entre ellos.

Considerar lo siguiente:

- a) Cualquiera de los dos números puede ser cero. En particular si B es cero no hacer la división y devolver el valor cero.
- b) El formato del número que devuelve la función debe ser Porcentaje con 2 decimales.
- c) Debe funcionar recibiendo valores enteros como así también valores con decimales.

Muestre al menos 5 resultados llamando a la función creada.

Ejercicio 3: 10 Puntos

Utilizando la función creada en el punto anterior crear una vista que muestre Código de producto, Nombre, Precio de Lista, Costo Estándar y la variación entre estas 2 ultimas columnas.

Utilice la vista para mostrar los productos con precio de lista, costo estándar y variación entre los mismos para los productos que pertenecen a la categoría Accesorios.

Ejercicio 4: 20 Puntos

Crear un procedimiento almacenado (QtyEmp_Vacation_Hours) que reciba como parámetros de entrada una descripción de Cargo (JobTitle) y 2 fechas y que devuelva en parámetros de salida la cantidad de empleados y el total de horas de vacaciones para los empleados contratados entre las fechas provistas.

Muestre el resultado de las variables de salida para los siguientes valores en los parámetros de entrada:

JobTitle = 'Marketing Specialist'

Fecha de contratación desde = 01/01/1999

Fecha de contratación hasta = 01/01/2000

Ejercicio 5: 10 Puntos.

Utilizando subconsultas, obtener el id de cliente, nombre y apellido concatenado en un mismo campo, el id de cada factura, el año de factura, el total de la factura (TotalDue), y el total anual de facturas correspondiente al cliente en el año que se está mostrando en cada fila.

Ordene el resultado por ID de Cliente ascendente.

Ejercicio 6: 15 Puntos.

Modifique la consulta anterior para calcular el total anual utilizando clausula OVER. Compare los resultados con el ejercicio anterior (deben ser los mismos).

Ejercicio 7: 20 Puntos.

El departamento de Marketing de su compañía necesita analizar para cada cliente los días transcurridos entre cada compra y la compra inmediata anterior.

Para ello, se solicita que genere una consulta donde se muestre CustomerID, FirstName, LastName, SalesOrderID, OrderDate, Previous_Order_Date y Inactive_Days donde Inactive_Days se calcula como la diferencia en días entre Previous_OrderDate y OrderDate en cada fila.

A continuación, se muestra una parte del resultado esperado por esta consulta para el cliente con código 11019:

CustomerID	FirstName	LastName	SalesOrderID	OrderDate	Previous_Order_Date	Inactive_Days
11019	Joe	Belson	52626	2003-08-16 00:00:00.000	NULL	NULL
11019	Joe	Belson	53834	2003-09-05 00:00:00.000	2003-08-16 00:00:00.000	20
11019	Joe	Belson	54332	2003-09-14 00:00:00.000	2003-09-05 00:00:00.000	9
11019	Joe	Belson	56910	2003-10-30 00:00:00.000	2003-09-14 00:00:00.000	46
11019	Joe	Belson	57639	2003-11-09 00:00:00.000	2003-10-30 00:00:00.000	10
11019	Joe	Belson	58600	2003-11-26 00:00:00.000	2003-11-09 00:00:00.000	17
11019	Joe	Belson	62659	2004-01-24 00:00:00.000	2003-11-26 00:00:00.000	59
11019	Joe	Belson	64737	2004-02-23 00:00:00.000	2004-01-24 00:00:00.000	30
11019	Joe	Belson	65967	2004-03-11 00:00:00.000	2004-02-23 00:00:00.000	17
11019	Joe	Belson	66658	2004-03-22 00:00:00.000	2004-03-11 00:00:00.000	11
11019	Joe	Belson	68563	2004-04-19 00:00:00.000	2004-03-22 00:00:00.000	28
11019	Joe	Belson	69177	2004-04-28 00:00:00.000	2004-04-19 00:00:00.000	9
11019	Joe	Belson	71963	2004-06-01 00:00:00.000	2004-04-28 00:00:00.000	34
11019	Joe	Belson	72015	2004-06-02 00:00:00.000	2004-06-01 00:00:00.000	1
11019	Joe	Belson	72747	2004-06-12 00:00:00.000	2004-06-02 00:00:00.000	10
11019	Joe	Belson	74561	2004-07-14 00:00:00.000	2004-06-12 00:00:00.000	32
11019	Joe	Belson	74593	2004-07-15 00:00:00.000	2004-07-14 00:00:00.000	1

Notar que la primera fila tiene el valor NULL en Previous_Order_Date y en Inactive_Days dado que fue la primera compra que realizo el cliente 11019.

Sugerencia: usar función analítica LAG.